

PERÍODO 2 · AUTOMATIZACIÓN Y PROCESOS

11



Mapeo de procesos — ver dónde se pierde el tiempo

Guía 11-11-TIC

LO QUE TE LLEVAS HOY

Mapa visual de un proceso real (escuela, casa, microempresa cercana) con todos los pasos, responsables, tiempos estimados y al menos 2 cuellos de botella marcados con justificación de por qué lo son

ESTA GUÍA ES DE

Nombre completo

Grupo

Fecha

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Metodología MILC · apertura ancestral · pensamiento computacional · triángulo Dussel–estoicismo–Floridi

Apertura: Mapeo de procesos — ver dónde se pierde el tiempo

Saber ancestral

El **maestro carpintero** de Cartago no necesita reloj para saber dónde se traba el taller: lo ve. Sabe que el aserrado se demora porque la sierra está mal afilada, que el lijado se acumula porque solo un aprendiz lo hace, que el barnizado se traba porque no hay ventilación. La **cocinera mayor** de una fonda de mercado ve el cuello de botella sin medirlo: “*el sancocho se demora porque solo hay una estufa*”. El **maestro del oficio** no necesita lenguaje técnico para ver el flujo: lleva en la mirada el saber acumulado de cien repeticiones. Esa mirada es el primer acto de toda automatización: *antes de cambiar el proceso, hay que verlo*.

Saber contemporáneo

El **mapeo de procesos** es la representación visual de cómo se hace algo, paso a paso, con responsables y tiempos. Es la traducción técnica de la mirada del maestro al lenguaje del análisis. Un mapa de proceso responde a 4 preguntas: *¿qué pasos hay?*, *¿quién hace cada uno?*, *¿cuánto tarda cada uno?*, *¿dónde se acumula el trabajo?*. El cuarto punto — el **cuello de botella** — es donde se pierde la mayoría del tiempo total. La regla del oficio: *automatizar antes de mapear es perder el tiempo en lo que no importa*. Sin mapa, terminas comprando un robot para el paso que tardaba 2 minutos en lugar de arreglar el que tardaba 20.

Pregunta-puente

¿Cómo sabía la cocinera mayor, sin cronómetro, que el sancocho era el cuello de botella de la fonda? ¿Y qué pierde un emprendedor novato cuando compra software de automatización sin haber mapeado primero su proceso?

Saber y saber hacer

Al terminar podrás: (1) **identificar** los pasos, responsables y tiempos de un proceso real cercano; (2) **analizar** dónde se acumula el trabajo y por qué (cuello de botella); (3) **explicar** con tus palabras qué cambia si se interviene en el cuello de botella vs en otro paso; (4) **evaluar** qué 2 cuellos de botella son los más graves y qué tipo de intervención (automatizar, redistribuir, eliminar) tendría más impacto.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Diseño y mejora de procesos digitales con criterio ético (MEN, T&I)
Referentes	Pensamiento computacional · Lean / Kaizen · Floridi (ética informacional)
Producto final	Mapa visual de un proceso real (escuela, casa, microempresa cercana) con todos los pasos, responsables, tiempos estimados y al menos 2 cuellos de botella marcados con justificación de por qué lo son

→ *Antes de empezar, mira el viaje completo. En el periodo 1 construiste tu presencia digital personal/marca. En este periodo 2 vas a mirar adentro de un proceso real: cómo funciona, dónde falla, qué se puede automatizar. Hoy abres ese trabajo con la mirada del maestro: ver antes de cambiar.*

Ruta MILC: así vamos a aprender

1

Escucha
Observo, escucho
y pregunto.

2

Entender
Sistematizo
y ordeno.

3

Hacer
Construyo y aplico.

4

Cierre
Evalúo y reflexiono.

→ Antes de teorizar, vas a observar un proceso real de tu día (preparar el desayuno, llegar al colegio, registrar la nota de un examen) y a anotar todos los pasos sin filtrar. El reconocimiento del flujo en bruto es la materia prima del mapa.

Estación 1 de 3 · Escucha

Escena para escuchar

Actividad 1 · IDENTIFICA — Caza el cuello de botella (15 min · individual). Elige un proceso real de tu día (preparar el desayuno, llegar al colegio, registrar la nota de un examen en la plataforma, despachar un pedido en una tienda del barrio). Sin filtro, anota TODOS los pasos en orden, desde el primero hasta el último. Junto a cada paso, escribe quién lo hace y cuánto tarda. Al final, marca con □ el paso que *intuyes* que es el cuello de botella, sin medirlo aún.

MARCA CUANDO LO HAYAS HECHO

- ☐ Listé todos los pasos del proceso en orden, sin omitir ninguno.
- ☐ Anoté quién hace cada paso y cuánto estimo que dura.
- ☐ Marqué con □ mi candidato a cuello de botella e intenté justificar por qué.

Lo que va al cuaderno (Actividad 1 · IDENTIFICA). Título: «Actividad 1 — Caza el cuello de botella».
Formato: tabla 4 columnas (Paso | Responsable | Tiempo estimado | Notas), 8-15 filas según el proceso. Al final marca □ en el paso sospechoso. **Sabes que terminaste cuando** puedes contarle a un compañero el proceso completo sin volver a mirar la tabla.

→ Ya viste el flujo. Ahora vas a entender la **anatomía** de un mapa de proceso: cómo representar pasos, responsables y tiempos; cómo detectar cuellos de botella; cómo no confundir “tarda mucho” con “es el más importante para optimizar”.

Estación 2 de 3 · Entender

Lo que vas a entender

Un mapa de proceso bien hecho no parece complicado, pero su anatomía es estricta. Vamos a descomponerla con los pilares del pensamiento computacional para que no quede al ojo del aprendiz, sino al rigor del oficio.

- 1 El mapa se descompone en 4 elementos visibles: (1) **Pasos**: cada acción concreta numerada (no “trabajar”, sino “cortar la tabla a 50 cm”); (2) **Responsables**: quién hace cada paso (persona, rol, máquina); (3) **Tiempos**: cuánto tarda cada paso en promedio; (4) **Flujo**: las flechas que muestran qué pasa después de qué (incluye bucles, esperas, decisiones).
- 2 Todo cuello de botella sigue el patrón “**el paso lento** → **marca el ritmo del todo**”: si un paso tarda 20 min y todos los demás 2 min, la velocidad de *todo el proceso* es la velocidad del paso de 20 min. Aumentar la velocidad de los pasos rápidos no cambia el total. *Optimizar lo que no es cuello de botella es perder el tiempo*. Esa es la regla del oficio que distingue al ingeniero del que solo “compra herramientas nuevas”.
- 3 Lo esencial cabe en una pregunta: ¿*qué pasaría con todo el proceso si el cuello se resuelve?*. Si la respuesta es “*baja el tiempo total a la mitad*”, el cuello es grave. Si la respuesta es “*ahorro 2 minutos pero el total queda igual*”, el cuello no era el cuello. La phronesis del análisis exige medir el impacto, no la severidad subjetiva.
- 4 Algoritmo para encontrar el cuello: (1) suma los tiempos de todos los pasos; (2) calcula qué porcentaje del total ocupa cada paso; (3) identifica el paso que ocupa más de 30 % del total (el primer candidato); (4) verifica si tiene espera, acumulación o requiere intervención manual; (5) compara con el segundo candidato; (6) marca los 2 cuellos más graves.

Anatomía de un mapa de proceso bien hecho

Título: nombre del proceso en 1 frase.

Pasos numerados: en orden, cada uno con verbo de acción concreto.

Responsables: persona, rol o máquina por paso.

Tiempos: duración estimada por paso.

Flujo: flechas + decisiones + bucles si los hay.

Cuello de botella: marcado con color, con justificación de cuánto ocupa del total.

Errores comunes y su corrección

(1) Confundir “*el paso que más me molesta*” con “*el cuello de botella*”: lo que te molesta puede ser irrelevante para el tiempo total. (2) Omitir las esperas: si entre el paso 3 y el 4 hay 1 hora de espera porque “*el papel debe secar*”, esa hora cuenta. (3) Confundir responsable con beneficiario: el responsable es quien *ejecuta* el paso, no quien recibe el resultado. (4) Mapear con tiempos imaginarios: si no mediste, declara “*estimado*”; si mediste, declara la fuente. (5) Marcar 5 cuellos: si todo es cuello, nada es cuello.

Lo que va al cuaderno (Actividad 2 · ANALIZA). Título: «Actividad 2 — Anatomía del cuello de botella». **Formato:** ficha con las 6 partes del mapa (título, pasos, responsables, tiempos, flujo, cuello) aplicadas al proceso de Actividad 1 + 1 cálculo de % del total que ocupa cada paso. **Sabes que terminaste cuando** puedes señalar con números cuál es el cuello y cuál es solo un paso “*molesto pero rápido*”.

→ Tienes el método. Toca aplicarlo: elegir un proceso real cercano, mapear sus pasos, marcar tiempos, identificar responsables, encontrar al menos 2 cuellos de botella y justificarlos. Producto que puedes usar como evidencia ante un emprendedor real.

Estación 3 de 3 · Hacer**Cómo vas a construir tu producto**

Actividad 3 · EXPLICA + EVALÚA — Mapa con 2 cuellos justificados (30 min · individual). Hora de aplicar. Elige un proceso real cercano (preferiblemente de un negocio del barrio, una microempresa familiar o un proceso escolar) y produce el mapa completo con 2 cuellos de botella identificados y justificados.

- 1 Tu mapa se descompone en 5 piezas: (1) título del proceso + responsable general; (2) tabla de pasos con tiempo y responsable; (3) representación visual (diagrama a mano alzada o digital); (4) cálculo de % del total por paso; (5) 2 cuellos de botella marcados con justificación.
- 2 Sigue el patrón “**observa primero, mapea después**”: si el proceso no es tuyo, ve y observa al menos una corrida completa antes de mapear. Mapear de memoria o por suposición produce mapas inventados. La observación directa toma 30 min pero ahorra 3 horas de mal análisis.
- 3 Cada justificación expresa una sola idea: “*Este es cuello porque ocupa X % del tiempo total Y por la espera de Z*”. Si tu justificación tiene 3 razones, parte el cuello en 2: probablemente son 2 problemas distintos juntos.

- 4** Algoritmo: (1) elige el proceso; (2) observa una corrida completa (o entrevista a quien lo hace); (3) lista pasos con tiempos; (4) dibuja el flujo; (5) calcula %; (6) identifica los 2 cuellos; (7) justifica cada uno en 1 frase con número + razón.

Checklist antes de entregar el mapa

- ☐ Proceso observado al menos 1 vez completo (no mapeado de memoria).
- ☐ Todos los pasos numerados con responsable y tiempo estimado.
- ☐ Diagrama visual con flujo y decisiones marcadas.
- ☐ Cálculo de % del tiempo total por paso.
- ☐ 2 cuellos marcados con justificación en 1 frase cada uno.
- ☐ Un emprendedor podría decidir dónde intervenir sin pedirte explicación.

Plantilla de trabajo

Proceso. Nombre + responsable general + dónde se ejecuta.

Pasos (tabla). Cada uno con número, descripción, responsable, tiempo, % del total.

Diagrama. Boceto del flujo (rectángulos para pasos, rombos para decisiones).

Cuello 1. Paso N + justificación numérica.

Cuello 2. Paso M + justificación numérica.

Lo que va al cuaderno (Actividad 3 · EXPLICA + EVALÚA). Título: «Actividad 3 — Mapa de proceso con cuellos de botella». **Formato:** 1 página con título + tabla de pasos + boceto del diagrama + 2 cuellos justificados. **Extensión:** 1 página A4 o 2 páginas de cuaderno. **Sabes que terminaste cuando** podrías presentar el mapa al responsable real del proceso y proponer una conversación de mejora basada en evidencia.

→ Lo que sigue resume qué entregas hoy: 1 mapa visual + 2 cuellos de botella justificados. El criterio principal: que un emprendedor del barrio, al ver tu mapa, pueda **decidir** dónde intervenir primero sin pedirte explicación.

Producto de la sesión

1 mapa de proceso real con 2 cuellos de botella justificados.

Criterios de calidad

(1) Proceso real elegido y observado (no inventado de memoria). (2) Tabla de pasos con responsable y tiempo por paso. (3) Diagrama visual con flujo y decisiones. (4) Cálculo de % del tiempo total por paso. (5) 2 cuellos de botella marcados con justificación numérica.

→ *Antes de cerrar, mira el mapeo desde las cinco dimensiones humanas. Mapear bien es respeto al oficio; mapear mal es desprecio por la sabiduría acumulada del que ya hace el trabajo.*

Evaluación liberadora · cinco dimensiones

Sentido de la evaluación

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambió en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

→ *Y para terminar, tres voces sobre ver el proceso. Dussel sobre los procesos que invisibilizan a quien sostiene el trabajo, Marco Aurelio sobre la disciplina de observar antes de intervenir, Floridi sobre el mapa como infraestructura cognitiva del oficio contemporáneo.*

Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

Dussel · lente del nosotros

Todo mapa de proceso decide quién aparece como protagonista del trabajo y quién queda invisible.

— *formulación de esta guía, al modo de Enrique Dussel. No es una cita textual.*

Cuando mapeas un proceso de una panadería y nombras “el panadero” pero no nombras a “la señora que limpia el horno cada noche para que el panadero pueda trabajar mañana”, tu mapa invisibiliza el trabajo de cuidado. La phronesis del mapeo exige nombrar a todos los

responsables, incluyendo los del trabajo invisible (limpieza, mantenimiento, abastecimiento, transporte). Un mapa que solo nombra al protagonista repite la estructura social que lo hace protagonista.

En mi mapa, ¿quién aparece nombrado y quién quedó como “ya estaba listo” sin responsable? ¿Qué cambia si nombro al trabajo invisible que sostiene el proceso?

Estoicismo · Marco Aurelio · cuidado interior

Antes de cambiar el flujo del trabajo, observa el flujo del trabajo.

— formulación de esta guía, al modo de Marco Aurelio. No es una cita textual.

Es tentador llegar con propuestas de automatización antes de haber visto el proceso. La sabiduría estoica recomienda lo contrario: *quien interviene sin observar daña más de lo que arregla*. El maestro del oficio sabe que el aprendiz que llega con soluciones está más perdido que el que llega con preguntas. Mapear es la disciplina de *observar antes de intervenir*.

¿Llegué al mapa con la respuesta ya decidida o llegué con preguntas? ¿Qué descubrí en la observación que no habría podido inventar desde el escritorio?

Floridi · lente de la infoesfera

El mapa de procesos es la infraestructura cognitiva con que toda organización contemporánea se entiende a sí misma.

— formulación de esta guía, al modo de Luciano Floridi. No es una cita textual.

Cualquier organización pública o privada que automatiza, optimiza o se transforma digitalmente parte de un mapa de sus procesos. Sin mapa, las decisiones tecnológicas son adivinanzas caras. Aprender a mapear procesos a los 16 años es alfabetización profesional anticipada: el lenguaje con el que la ingeniería, la administración y la gestión pública entienden las organizaciones.

¿Cuántos procesos cotidianos podría mejorar (en mi casa, mi colegio, el negocio familiar) si me tomara 1 hora de mapeo en lugar de quejarme de su lentitud?

Nota para el docente. Las tres formulaciones son del autor de la guía, no citas textuales de los pensadores: recogen su lente para pensar el tema, no sus palabras. Si vas a citarlos en clase, remite a la obra original.

Mi autoevaluación · marca una casilla por fila

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	☐ Explico las ideas con mis palabras.	☐ Reconozco las ideas, falta precisión.	☐ Necesito repasar lo básico.
Pensamiento computacional	☐ Usé los pilares al armar mi producto.	☐ Usé algunos pilares.	☐ Necesito releer la estación 2.
Aplicación y producto	☐ Mi producto cumple los criterios.	☐ Está armado, con ajustes pendientes.	☐ Aún está en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	☐ Respondí cada una con honestidad.	☐ Respondí algunas con detalle.	☐ Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	☐ Conecté las 3 voces con mi trabajo.	☐ Conecté al menos una.	☐ No las relaciono con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

Cita de despedida · Marco Aurelio

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”

Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo:

Fecha: _____ Curso/grupo: _____

Mi firma: _____

Para la próxima semana. Mapea un segundo proceso de tu vida cotidiana (estudiar para un examen, organizar un evento, hacer las compras) y comparte el mapa con quien comparta el proceso contigo (madre, padre, hermano, compañero). La phronesis del mapeo no se queda en el cuaderno: se conversa con quien sostiene el trabajo.